

Комментарии

- Если иного не указано, то в рамках указанной темы ожидается знание основных определений, примеров.
- Теоремы, которые необходимо знать с доказательством, помечены соответствующим образом. От других теорем требуется знание формулировки и ее применение.
- Предполагается, что на экзамене вы знакомы с основными пространствами, а именно
 - пространства последовательностей s , m , c , c_0 , c_{00} , l_p и др.
 - пространства функций $C[a, b]$, $C^n[a, b]$, $C^\infty[a, b]$, $L_2[a, b]$, $B(X)$ и др.

в том числе знаете, как на этих пространствах можно определить норму, метрику, скалярное произведение, если это возможно.

- Задачи из подборок практик и ДЗ не следует игнорировать при подготовке, так как в них в том числе раскрывается содержание курса.

Список тем

1. Цепь. Лемма Цорна. Аксиома выбора.
2. Метрическое пространство. Определение и основные примеры.
3. Непрерывные отображения метрических пространств. Изометрия.
4. Сходимость. Открытые и замкнутые множества.
5. Предельные точки. Замыкание.
6. Плотные множества. Примеры. Сепарабельное пространство. Хаусдорфово пространство.
7. Расстояние от точки до множества.
8. Открытые и замкнутые множества.
9. Полные метрические пространства. Определение и примеры. Доказательство полноты таких пространств как $C[a, b]$, l_2 и другие важные примеры.
10. Теорема о вложенных шарах (формулировка).
11. Теорема Бэра (с доказательством).
12. Пополнение пространства. Доказательство теоремы о пополнении метрического пространства (2 способа: алгебраический и аналитический).
13. Принцип сжимающих отображений: применение к интегральным уравнениям (уравнение Фредгольма и Вольтерра), СЛАУ в разных метрических пространствах.
14. Понятие компактности. Предкомпактное множество. Примеры.
15. Линейное пространство. Определение и примеры.
16. Линейная зависимость.
17. Подпространство линейного пространства.
18. Фактор-пространство линейного пространства.
19. Линейный функционал. Примеры.

20. Геометрический смысл линейного функционала (с доказательством).
21. Выпуклые множества и выпуклые тела. Ядро множества. Примеры.
22. Свойства выпуклых множеств. Симплекс.
23. Однородно-выпуклые функционалы. Свойства. Примеры.
24. Функционал Минковского. Теорема о функционале Минковского (с доказательством).
25. Теорема Хана–Банаха (с доказательством для вещественного случая).
26. Отделимость выпуклых множеств в линейном пространстве (с доказательством).
27. Нормированные пространства. Определения и примеры. Банаховы пространства.
28. Подпространство нормированного пространства.
29. Фактор-пространство нормированного пространства. Доказательство утверждения о фактор-пространстве банахова пространства.
30. Евклидовы пространства. Определение и примеры.
31. Существование ортогональных базисов (с доказательством). Процедура ортогонализации Грама–Шмидта.
32. Доказательство существования ортонормированного базиса в сепарабельном евклидовом пространстве.
33. Неравенство Бесселя. Замкнутые ортогональные системы. Ряд Фурье. Теорема о наилучшем приближении функции рядом Фурье с доказательством.
34. Теорема о замкнутости всякой ортонормированной системы в сепарабельном евклидовом пространстве с доказательством.
35. Полные Евклидовы пространства. Теорема Рисса–Фишера (с доказательством).
36. Теорема о полноте ортонормированной системы в полном сепарабельном евклидовом пространстве с доказательством.
37. Гильбертовы пространства. Определения и примеры.
38. Теорема об изоморфизме гильбертовых пространств. С доказательством.
39. Подпространства, ортогональное дополнение, прямая сумма.
40. Теорема о сепарабельности любого подмножества сепарабельного метрического пространства (с доказательством).
41. Теорема о представлении гильбертова пространства в виде $H \oplus H^\perp$ (с доказательством).
42. Теорема о связи размерности ортогонального дополнения и коразмерности пространства, когда размерность последнего конечна (с доказательством).
43. Характеристическое свойство евклидовых пространств. Тожество параллелограмма и теорема Йордана фон Неймана (без доказательства). Примеры использования.
44. Топологические пространства. Определение и примеры. Аксиомы счетности.
45. Топологические линейные пространства. Определение и примеры.

46. Теорема об ограниченности множества в топологическом линейном пространстве (с доказательством для случая $\varepsilon_n x_n \rightarrow 0$).
47. Непрерывные линейные функционалы в топологических линейных пространствах. Теорема о связи непрерывности и ограниченности (с доказательством).
48. Линейные функционалы на нормированных пространствах. Норма функционала. Доказательство эквивалентности определений.
49. Теорема Хана–Банаха в нормированном пространстве (с доказательством для вещественного случая).
50. Сопряженное пространство. Определение и примеры. Отличие алгебраически сопряженного пространства от сопряженного пространства.
51. Доказательство изоморфизма $c_0^* \simeq l_1$. Общий вид линейного непрерывного функционала на пространстве c_0 .
52. Доказательство изоморфизма $l_1^* \simeq m$.
53. Доказательство изоморфизма $H^* \simeq H$. Общий вид линейного непрерывного функционала на гильбертовом пространстве.
54. Линейные операторы. Определение и примеры.
55. Непрерывность и ограниченность. Теоремы о связи этих понятий с доказательством.
56. Норма оператора. Доказательство теоремы о норме ограниченного оператора в нормированном пространстве. Примеры нахождения нормы.
57. Сумма и произведение операторов. Свойства этих операторов с доказательством. Свойства пространства $\mathcal{L}(E_1, E_2)$.
58. Обратный оператор. Теорема Банаха об обратном операторе (с доказательством).
59. Лемма о тройке (без доказательства).
60. Теорема о принадлежности оператора классу GL с доказательством. Теорема о представлении $(I - A)^{-1}$ с доказательством.
61. Матричные производные. Нахождение производных из списка ниже с доказательством
 - (a) $f(x) = \langle x, c \rangle$
 - (b) $f(x) = \langle Ax, x \rangle$
 - (c) $f(x) = \ln \langle Ax, x \rangle$
 - (d) $f(X) = \operatorname{tr} X$
 - (e) $f(X) = X^{-1}$
 - (f) $f(X) = \det X$
62. Задача о наиболее близкой к заданной матрице A матрицы X по норме Фробениуса.
63. Сопряженные операторы. Примеры. Теорема о связи нормы оператора и ему сопряженного с доказательством.
64. Теорема об аннуляторе ядра оператора с доказательством. Примеры использования.
65. Сопряженный оператор в евклидовом пространстве. Эрмитово-сопряженный оператор. Самосопряженный оператор.

66. Спектр оператора. Классификация точек спектра. Доказательство эквивалентности расширенной классификации точек спектра с основной (задача из ДЗ).
67. Резольвента. Теорема о регулярной точке оператора. Спектральный радиус. Действия с резольвентой с доказательством. Примеры.
68. Компактные операторы. Определения и примеры.
69. Основные свойства компактных операторов (без доказательства).
70. Собственные значения компактного оператора. Теорема о числе собственных значений компактного оператора (с доказательством).
71. Компактные операторы в гильбертовом пространстве.
72. Инвариантные подпространства.
73. Самосопряженные компактные операторы в гильбертовом пространстве. Теорема Гильберта–Шмидта с доказательством (в том числе вспомогательных утверждений).